Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

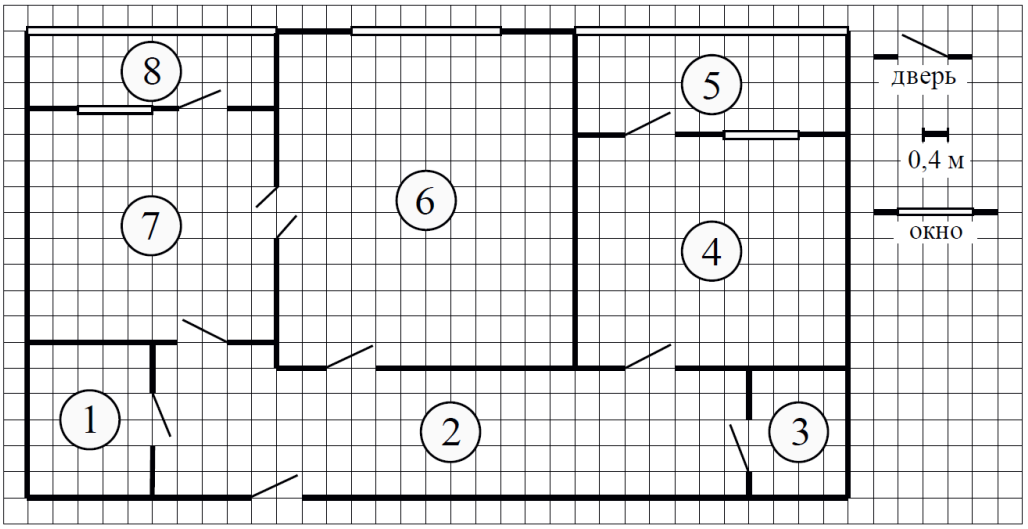
Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.



На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. Сторона одной клетки на плане соответствует 0,4 м, а условные обозначения двери и окна приведены в правой части рисунка.

Вход в квартиру находится в коридоре. Слева от входа в квартиру находится санузел, а в противоположном конце коридора — дверь в кладовую. Рядом с кладовой находится спальня, из которой можно пройти на одну из застеклённых лоджий. Самое большое по площади помещение — гостиная, откуда можно п опасть в коридор и на кухню. Из кухни также можно попасть на застеклённую лоджию.

1 Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	коридор	кладовая	спальня	санузел
Цифры				

2 Плитка для пола размером 40 см на 40 см продаётся в упаковках по 12 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить пол на кухне?

Ответ: _____

3 Найдите площадь спальни. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

4 На сколько процентов площадь кухни больше площади санузла?

Ответ: _____

5 В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит 1000 Мб в месяц, и исходя из этого выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
План «600»	650 руб. за 600 Мб трафика в месяц	2 руб. за 1 Мб сверх 600 Мб
План «900»	820 руб. за 900 Мб трафика в месяц	1,5 руб. за 1 Мб сверх 900 Мб
План «Безлимитный»	950 руб. за неограниченное количество Мб трафика	_____

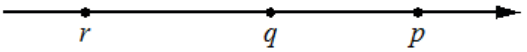
Сколько рублей нужно будет заплатить за интернет за месяц, если трафик действительно будет равен 1000 Мб?

Ответ: _____

6 Найдите значение выражения $8{,}3 + 5{,}4$.

Ответ: _____

7 На координатной прямой отмечены числа p, q и r.



Какая из разностей $p - r$, $p - q$, $r - q$ отрицательна?

1) $p - r$

2) $p - q$

3) $r - q$

4) ни одна из них

Ответ: ☐

8 Найдите значение выражения $\sqrt{a^8 \cdot (-a)^4}$ при $a = 2$.

Ответ: _____

9 Решите уравнение $x^2 - 11x + 30 = 0$.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

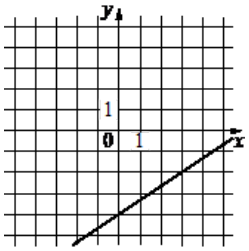
10 В фирме такси в данный момент свободно 30 машин: 3 чёрных, 9 жёлтых и 18 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.

Ответ: _____

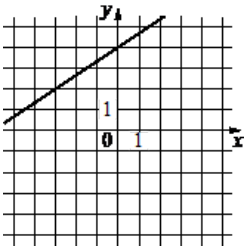
11 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ

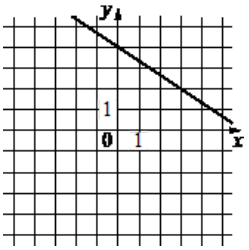
А)



Б)



В)



ФОРМУЛЫ

1) $y = -\frac{2}{3}x + 4$ **2)** $y = \frac{2}{3}x - 4$ **3)** $y = \frac{2}{3}x + 4$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

12 Сила Архимеда, выталкивающая на поверхность погружённое в воду тело, вычисляется по формуле

$$F = \rho g V,$$

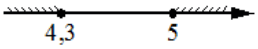
где $\rho = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ — плотность воды, $g = 9{,}8\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ — ускорение свободного падения, а V — объём тела в кубических метрах. Сила F измеряется в ньютонах. Найдите силу Архимеда, действующую на погружённое в воду тело объёмом 0,4 куб. м. Ответ дайте в ньютонах.

Ответ: _____

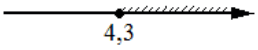
13 Укажите решение системы неравенств

$$\begin{cases} x - 4{,}3 \geq 0, \\ x + 5 \leq 10. \end{cases}$$

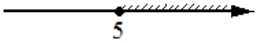
1)



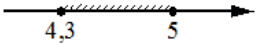
2)



3)



4)



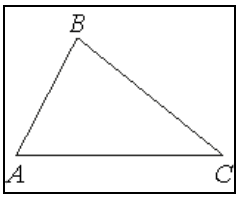
Ответ:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 В амфитеатре 12 рядов. В первом ряду 21 место, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в одиннадцатом ряду амфитеатра?

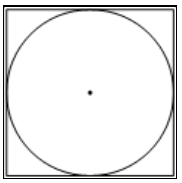
Ответ: _____

15 В треугольнике ABC известно, что $AB = 9$, $BC = 16$, $\sin\angle ABC = \dfrac{7}{12}$. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ: _____

16 Сторона квадрата равна 6. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

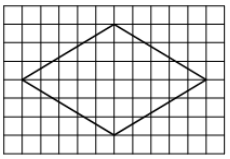


Ответ: _____

17 Периметр ромба равен 28, а один из углов равен 30°. Найдите площадь этого ромба.

Ответ: _____

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён ромб. Найдите длину его большей диагонали.



Ответ: _____

19 Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

1) Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

2) Боковые стороны любой трапеции равны.

3) В любом треугольнике один из углов не превышает 60º.

В ответ запишите номера истинных высказываний без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Решите уравнение $(x+2)^4+(x+2)^2-12=0$.

21 Моторная лодка прошла против течения реки 208 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 5 часов меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч.

22 Постройте график функции $y=x\ |x|+|x|-3x$.

Определите, при каких значениях *m* прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

23 Отрезки *AB* и *DC* лежат на параллельных прямых, а отрезки *AC* и *BD* пересекаются в точке *M*. Найдите *MC*, если *AB* = 13, *DC* = 65, *AC* = 42.

24 Сторона *BC* параллелограмма *ABCD* вдвое больше стороны *CD*. Точка *K* — середина стороны *BC*. Докажите, что *DK* — биссектриса угла *ADC*.

25 Прямая, параллельная стороне *AC* треугольника *ABC*, пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *M* и *N* соответственно. Найдите *BN*, если *MN* = 11, *AC* = 44, *NC* = 18.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена